

Het versterkte broeikaseffect

De vier sferen en de koolstofcyclus, de stralingsbalans en het albedo, en de oorzaken en gevolgen van de opwarming.

1 De vier sferen en de koolstofcyclus

Op aarde onderscheidt men vier **sferen**. De **geosfeer** is het gesteente, de **biosfeer** al wat leeft, de **atmosfeer** de lucht, en de **hydrosfeer** al het water: oceanen, rivieren en ijs.

Koolstof blijft niet in één sfeer zitten maar beweegt er voortdurend tussen. Dat is de **koolstofcyclus**. Bij **fotosynthese** neemt een plant CO_2 op uit de lucht en bouwt daar met zonlicht suikers mee: koolstof gaat dan van de atmosfeer naar de biosfeer. Een dier eet de plant, het dier sterft, en de koolstof gaat de bodem in. Via verbranding of vertering komt ze weer in de lucht.

Uit de **geosfeer** komt koolstof langs drie wegen terug in de atmosfeer: het verbranden van steenkool, olie en aardgas, vulkaanuitbarstingen die gas uitstoten, en het maken van cement uit kalksteen. Een bos aanplanten werkt precies de andere kant op.

Fossiele brandstoffen zijn koolstof die miljoenen jaren geleden uit de lucht werd gehaald door planten en plankton. Door ze te verbranden zetten wij die oude koolstof in enkele eeuwen terug in de lucht. Dát is de kern van het probleem.

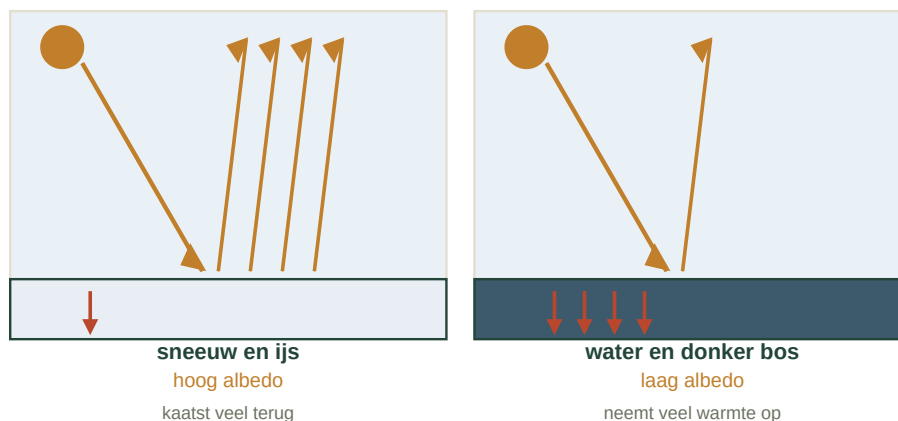
De **oceanen** spelen een grote rol: CO_2 lost op in zeewater, dus zijn ze na het gesteente de grootste opslagplaats van koolstof. Ze nemen ook een groot deel van de extra warmte op, en dat vertraagt de opwarming van de lucht. Daar staat tegenover dat het water uitzet, dat het verzuurt, en dat het die warmte later weer afgeeft. Die **oceaanverzuring** maakt het voor koralen en schelpdieren moeilijker om hun kalkskelet op te bouwen, en dat raakt de hele voedselketen in zee.

2 Broeikasgassen en de stralingsbalans

De **broeikasgassen** uit de fiche zijn waterdamp (H_2O), koolstofdioxide (CO_2), methaan (CH_4) en lachgas (N_2O). Zuurstof en stikstofgas vormen samen het grootste deel van de lucht maar werken niet als broeikasgas.

De **stralingsbalans** is de verhouding tussen de straling die binnenkomt en de warmte die weer weggaat. Blijft er meer binnen dan er weggaat, dan warmt de aarde op tot de balans weer klopt. Broeikasgassen laten zonlicht vlot binnen maar houden een deel van de warmtestraling die de aarde teruggeeft in de atmosfeer vast en sturen die opnieuw naar beneden.

Het tweede sleutelbegrip is het **albedo**, het **weerkaatsingsvermogen** van een oppervlak: hoeveel straling het terugkaatst, uitgedrukt als een getal tussen nul en één. Verse sneeuw op een gletsjer kaatst het grootste deel van het zonlicht terug en heeft dus een hoog albedo; open water, een donker naaldbos of asfalt sloppen juist veel op.

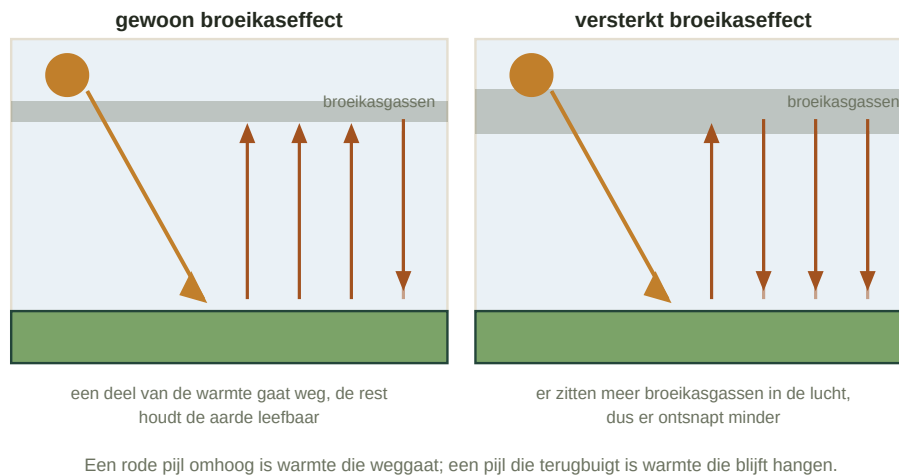


Wit kaatst terug, donker neemt op. Daarom versterkt smeltend ijs de opwarming: wat eronder tevoorschijn komt, is donkerder.

Smelt zee-ijs, dan komt er donkerder water bloot dat meer warmte opneemt. Minder ijs betekent een lager albedo, dus meer opwarming, dus nog minder ijs. Zo'n zichzelf versterkende lus heet een **terugkoppeling** in het **klimaatstelsel**: een gevolg dat zijn eigen oorzaak versterkt of verzwakt. Daardoor is dat systeem zo moeilijk voorspelbaar. Dooiende **permafrost** is er nog zo een: in de bevroren bodem van Siberië en Canada zit enorm veel organisch materiaal, en ontdooit die, dan begint het te rotten en komen er methaan en CO_2 vrij die er duizenden jaren in opgesloten zaten.

3 Natuurlijk en versterkt

Zonder het **natuurlijke broeikaseffect** zou het op aarde gemiddeld ongeveer **achttien graden onder nul** zijn in plaats van ongeveer vijftien graden erboven. Het natuurlijke broeikaseffect is dus geen probleem maar juist de reden dat er leven mogelijk is. Het helemaal wegwerken zou de aarde te koud maken.



Hetzelfde mechanisme, twee keer. Rechts zitten er meer broeikasgassen in de lucht, dus ontsnapt er minder warmte.

Het **versterkte broeikaseffect** komt van de extra gassen die de mens uitstoot. Het mechanisme is precies hetzelfde; het verschil zit in de hoeveelheid.

Waterdamp is een belangrijk broeikasgas, maar de mens brengt het niet rechtstreeks in de lucht. De hoeveelheid ervan volgt de temperatuur: warmere lucht houdt meer damp vast, en dat versterkt de opwarming die er al was. Waterdamp werkt dus als een terugkoppeling, niet als een oorzaak.

4 De oorzaken

Het grootste deel van de door de mens uitgestoten CO₂ komt uit het verbranden van **steenkool, olie en aardgas**: energie, transport, verwarming en industrie draaien er grotendeels op. Ontbossing en cementproductie komen daarbij.

Methaan ontstaat overal waar organisch materiaal zonder zuurstof afbreekt: bij herkauwers zoals runderen, op rijstvelden onder water, op stortplaatsen met rottend afval. Daarbij komen nog de lekken bij de winning en het transport van aardgas.

Lachgas komt in de landbouw vooral van het bemesten van de grond: bacteriën in de bodem zetten stikstof uit mest en kunstmest deels om in lachgas. Daarom telt de manier van bemesten mee in de klimaatbalans van een bedrijf.

Dat de hoeveelheid CO₂ in de lucht al decennia stijgt, meet men op drie manieren die dezelfde kant op wijzen: met meetstations verspreid over de wereld, aan luchtbelletjes in oude **ijskernen** uit het poolijs, en met langlopende reeksen die jaar na jaar worden aangevuld. Ijskernen laten toe om ver terug te kijken, tot lang voor er gemeten werd.

 **Weetje.** Krijg je een grafiek van de CO₂-hoeveelheid sinds 1960, kijk dan eerst naar de eenheid, de schaal van de assen en de gemeten periode. Een afgeknipte as of een te korte periode kan elke trend laten verdwijnen of overdrijven.

5 De gevolgen

De fiche somt vijf gevolgen op. Het eerste is de **zeespiegelstijging**, met twee oorzaken tegelijk: water zet uit als het warmer wordt, en het **landijs** van Groenland, Antarctica en de gletsjers voegt water toe dat eerst op land lag. Drijvend **zee-ijs** telt daarin níét mee: dat verplaatst al evenveel water als het weegt, dus het smelten ervan verandert het peil niet. Het telt wel mee via het albedo. Laaggelegen kustgebieden, delta's zoals die van de Ganges en de Nijl, en eilandstaten in de Stille Oceaan lopen het grootste risico, en net daar wonen heel veel mensen dicht op elkaar.

Het tweede is de **verschuiving van de klimaatzones**, naar de polen toe en op bergen naar boven toe. Het derde volgt daaruit: de **leefgebieden van planten en dieren** schuiven mee. Wie traag is, of vastzit tussen steden en akkers, geraakt niet mee, en wie al op de top of aan de pool zit, kan nergens meer heen. Dat zet de **biodiversiteit**, de verscheidenheid aan soorten die een ecosysteem veerkrachtig maakt, zwaar onder druk.

Het vierde zijn de **extreme weerfenomenen**: langere en zwaardere hittegolven, hevigere buien met veel neerslag in korte tijd, en langere droogteperiodes in bepaalde streken. Warmere lucht houdt meer vocht vast, dus valt er meer in één keer terwijl het elders langer droog blijft. Het weer wordt grilliger, niet gelijkmatiger. Voor Vlaanderen is dat meteen een waterprobleem: bij een hevige bui loopt het water over verharde grond weg, en bij droogte staat de grondwatertafel te laag.

Het vijfde is de **verspreiding van tropische ziektes**. De muggen die ze overbrengen hebben warmte nodig om zich voort te planten; warmt een streek op, dan schuift het gebied waarin zo'n mug kan leven mee, en de ziekte schuift mee.

Weer is wat er vandaag gebeurt, **klimaat** is het gemiddelde over dertig jaar. Eén hittegolf bewijst dus niets op zichzelf. Dat hete zomers stééds vaker voorkomen, zegt wel iets.

De opwarming treft niet elk land even hard: ligging, reliëf en welvaart bepalen mee hoe kwetsbaar een land is. Een laaggelegen deltastaat met weinig middelen loopt veel meer risico dan een bergland met een hoge HDI. En het zijn niet de landen met de hoogste uitstoot per inwoner die het hardst getroffen worden: meestal is het omgekeerd. Landen met een lagere ontwikkelingsgraad stoten per inwoner veel minder uit en hebben tegelijk het minste geld om zich te beschermen. Dat is de kern van wat men klimaatrechtvaardigheid noemt.